

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Matemática
MA-2105 Ecuaciones diferenciales

Tiempo máximo 2:30 horas
Puntaje máximo: 33 puntos
I semestre 2017

Examen de Reposición

Instrucciones:

Esta es una prueba de desarrollo, por lo tanto, debe presentar todos los pasos y procedimientos que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara, ordenada y utilice bolígrafo para resolver el examen. No son procedentes las apelaciones que se realicen sobre exámenes resueltos con lápiz, lapiceros de tinta borrable o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica.

1. Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales.

a) $(2x^3y + 2y^4)dx + (-x^4 - 2xy^3)dy = 0.$ (4 puntos)

b) $y''' - 6y'' = 3 - \cos(x).$ (4 puntos)

2. Considere la ecuación diferencial $2yy' \cdot \cos(y^2) + 2\frac{\sin(y^2)}{x} = \frac{1}{x^2}.$ (*)

a) Demuestre que el cambio de variable $z = \sin(y^2)$ transforma la ecuación (*) en una ecuación lineal de primer orden. (2 puntos)

b) Resuelva la ecuación (*) usando el resultado obtenido en el inciso anterior. (3 puntos)

3. Considere la ecuación diferencial $xy'' - (1+x)y' + y = 0.$ (**)

a) Sabiendo que $y_1 = e^x$ es solución de la ecuación (**), obtenga otra solución y_2 que sea linealmente independiente con y_1 . (3 puntos)

b) Resuelva la ecuación diferencial $xy'' - (1+x)y' + y = x^2e^x.$ (3 puntos)

4. Calcule $\mathcal{L}\{e^{4t}t^3 + f(t)\}$, donde (4 puntos)

$$f(t) = \begin{cases} 2 & \text{si } 0 \leq t \leq 6 \\ t & \text{si } t > 6. \end{cases}$$

Continúa en la siguiente página.

5. Resuelva cada uno de los siguientes problemas.

- a) Un tanque contiene 50 galones de una solución en la que se ha disuelto 50 lb. de sal. Agua pura a razón de 2 gal/min. entra en el tanque, y se mezcla uniformemente. Esta mezcla sale del tanque a la misma razón de 2 gal/min.

- i. Determine la cantidad de sal en el tanque en cualquier instante t . (4 puntos)
- ii. Determine la concentración de sal en el tanque a los 3 minutos. (1 punto)

- b) Un peso de 32 libras se coloca en un resorte el cual se estira 4 pies. Si se asume que el peso está bajo la influencia de una fuerza de amortiguamiento numéricamente (en libras) igual a 4 veces la velocidad instantánea en pies por segundo, además que en el tiempo $t = 3$, el peso recibe un golpe súbito desde abajo que le da 7 unidades de impulso.

Determine y resuelva la ecuación diferencial (con las condiciones iniciales dadas) que caracteriza al sistema, si en $t = 0$ se supone que la masa está en su posición de equilibrio y en reposo. (5 puntos)

TRANSFORMADAS DE LAPLACE

1	$\mathcal{L}\{1\} = \frac{1}{s},$	$s > 0$	2	$\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}},$	$n \in \mathbb{N}, s > 0$
3	$\mathcal{L}\{\sin(kt)\} = \frac{k}{s^2 + k^2},$	$s > 0$	4	$\mathcal{L}\{\cos(kt)\} = \frac{s}{s^2 + k^2},$	$s > 0$
5	$\mathcal{L}\{t \sin(kt)\} = \frac{2ks}{(s^2 + k^2)^2},$	$s > 0$	6	$\mathcal{L}\{t \cos(kt)\} = \frac{s^2 - k^2}{(s^2 + k^2)^2},$	$s > 0$
7	$\mathcal{L}\{\sinh(kt)\} = \frac{k}{s^2 - k^2},$	$s > 0$	8	$\mathcal{L}\{\cosh(kt)\} = \frac{s}{s^2 - k^2},$	$s > 0$
9	$\mathcal{L}\{U(t-a)f(t-a)\} = e^{-as} \mathcal{L}\{f(t)\},$	$a \geq 0$	10	$\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = \mathcal{L}\{f(t)\} _{s-a}$	
11	$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(u)g(t-u)du\right\} = \mathcal{L}\{f(t)\} \mathcal{L}\{g(t)\}$		12	$\mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n (\mathcal{L}\{f(t)\})^{(n)}$	
13	$\mathcal{L}\{f(t)\} = \frac{1}{1 - e^{-s\omega}} \int_0^\omega e^{-st} f(t) dt,$ f de período ω .		14	$\mathcal{L}\{y^{(n)}(t)\} = s^n \mathcal{L}\{y(t)\} - s^{n-1}y(0) - \dots - y^{(n-1)}(0)$	
15	$\mathcal{L}\{\delta(t-t_0)\} = e^{-st_0}$				

$$2 \sin \alpha \cos \beta = \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) \quad 2 \cos \alpha \cos \beta = \cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)$$

$$2 \sin \alpha \sin \beta = \cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)$$

Sistema PLS.

Fuerza: libra. Longitud: pie. Masa: geolibra (slug). Tiempo: segundo (seg). Gravedad: $g \approx 32$ pies/seg².